

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항

- 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
- 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
- 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
- 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.
- 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.
- 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

누적 1-30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.
이전 단원 복습 - 1-8회 (I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, II-3, II-4, II-5)

1	SN ₅ 의 기본 모양은 삼각쌍뿔형이다.	☐ ☐
2	SN ₆ 의 기본 모양은 정팔면체형이다.	☐ ☐
3	SF ₄ 의 분자 모양은 시소형이다.	☐ ☐
4	PF ₅ 의 분자 모양은 정팔면체형이다.	☐ ☐
5	ClF ₃ 의 분자 모양은 시소형이다.	☐ ☐
6	SF ₆ 의 분자 모양은 정팔면체형이다.	☐ ☐
7	XeF ₄ 의 분자 모양은 평면사각형이다.	☐ ☐
8	BrF ₅ 의 분자 모양은 사각뿔형이다.	☐ ☐
9	XeF ₂ 의 분자 모양은 T자형이다.	☐ ☐
10	I ₃ ⁻ 의 분자 모양은 T자형이다.	☐ ☐
11	IF ₃ 의 분자 모양은 T자형이다.	☐ ☐
12	ICl ₄ ⁻ 의 분자 모양은 평면사각형이다.	☐ ☐
13	입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 1개이면 시소형이다.	☐ ☐
14	입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 2개이면 시소형이다.	☐ ☐
15	입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 3개이면 굽은형이다.	☐ ☐
16	입체수가 6이고 비공유 전자쌍이 1개이면 사각뿔형이다.	☐ ☐
17	입체수가 6이고 비공유 전자쌍이 2개이면 평면사각형이다.	☐ ☐
18	전자쌍 반발 이론에 따르면 중심 원자 주위 전자쌍은 서로 반발을 최소화하도록 배치된다.	☐ ☐
19	분자에서 두 원자가 공유하여 결합에 참여하는 전자쌍을 공유 전자쌍이라 한다.	☐ ☐
20	중심 원자의 전자쌍이 2개이면 정사면체로 배치된다.	☐ ☐
21	중심 원자의 전자쌍이 3개이면 정사면체로 배치된다.	☐ ☐
22	중심 원자의 전자쌍이 4개이면 정사면체로 배치된다.	☐ ☐
23	전자쌍이 2개일 때 전자쌍 사이의 각은 180°이다.	☐ ☐
24	전자쌍이 3개일 때 전자쌍 사이의 각은 109.5°이다.	☐ ☐
25	전자쌍이 4개일 때 정사면체 각은 약 109.5°이다.	☐ ☐
26	다중 결합은 전자쌍 반발에서 하나의 영역으로 취급한다.	☐ ☐
27	CO ₂ 는 직선형 분자이다.	☐ ☐
28	산소 분자(O ₂)는 단일 결합으로 이루어져 있다.	☐ ☐
29	BF ₃ 는 삼각뿔 분자이다.	☐ ☐
30	CH ₄ 는 정사면체 분자이다.	☐ ☐

31	알루미늄(Al) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 3개 찍힌다.	☐ O ☐ X
32	금속은 전자를 잃어 양이온이 된다.	☐ O ☐ X
33	NaCl은 분자식이다.	☐ O ☐ X
34	지각 질량비 1위는 산소이다.	☐ O ☐ X
35	하버보슈법은 식량 부족 문제 개선에 기여했다.	☐ O ☐ X
36	H ₂ O 1몰의 질량은 36 g이다.	☐ O ☐ X
37	0°C, 1기압에서 기체 2몰의 부피는 22.4 L이다.	☐ O ☐ X
38	0.5몰은 6.02×10^{23} 개의 입자이다.	☐ O ☐ X
39	화학반응에서 원자는 보존된다.	☐ O ☐ X
40	$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 에서 N ₂ 1몰은 NH ₃ 2몰을 만든다.	☐ O ☐ X
41	메테인 연소식은 $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ 이다.	☐ O ☐ X
42	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.	☐ O ☐ X
43	동위원소는 양성자수가 서로 다르다.	☐ O ☐ X
44	원자핵은 원자 부피의 대부분을 차지한다.	☐ O ☐ X
45	4→1 전이와 4→2 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 5:1이다.	☐ O ☐ X
46	방출되는 빛의 에너지가 클수록 진동수는 작고 파장은 길다.	☐ O ☐ X
47	자외선이 방출되는 계열을 발머 계열이라고 한다.	☐ O ☐ X
48	전자가 높은 준위로 갈 때 에너지를 흡수한다.	☐ O ☐ X
49	3p 오비탈의 방사상 마디 수는 2이다.	☐ O ☐ X
50	3d 오비탈의 방사상 마디 수는 0이다.	☐ O ☐ X
51	주양자수(n)는 전자껍질을 나타낸다.	☐ O ☐ X
52	탄소(원자번호 6)의 바닥상태 전자 배치는 1s ² 2s ² 2p ⁴ 이다.	☐ O ☐ X
53	같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름이 커진다.	☐ O ☐ X
54	같은 주기에서 이온화 에너지는 대체로 커진다.	☐ O ☐ X
55	전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다.	☐ O ☐ X
56	알칼리 금속은 아래로 갈수록 반응성이 커진다.	☐ O ☐ X
57	이온결합 물질은 고체 상태에서 전기가 통하지 않는다.	☐ O ☐ X
58	금속결합은 금속 양이온과 자유전자 사이의 인력이다.	☐ O ☐ X
59	공유결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다.	☐ O ☐ X
60	이온의 전하가 클수록 격자 에너지가 작아진다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 · 시험명
누적 OX 화학1 9회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 · 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 · 누적 OX 화학1 9회 OMR 답안지